

2024-01-31. Examen programación IFC302.1V

Construir una clase llamada **Vaca** con atributos **leche**, **peso** y **talla**, todos de tipo **int**; y otro atributo **nombre**, de tipo **String**. Añadir un constructor con cuatro parámetros, que inicialice estos cuatro atributos. Añadir también getters y setters para los cuatro atributos. Se entiende que **leche** es el número diario de litros de leche que da la vaca, **peso** es el número de kilogramos que pesa la vaca, y **talla** es el número de centímetros que mide la vaca.

Construir otra clase llamada **Ganaderia**, con los siguientes métodos públicos:

```
class Ganaderia {  
    public Ganaderia (Vaca [] vacas);  
    public String masLeche ();  
    public String masPeso ();  
    public String masTalla ();  
    public String masLechePesoTalla ();  
    public String masConTopes (int topeLeche, int topePeso, int topeTalla);  
}
```

Esta clase representa una ganadería de vacas. En el constructor recibe un array con las vacas que forman la ganadería.

Si el array está vacío (array de cero elementos), o es **null**, todos los demás métodos devolverán **null**.

Los métodos **masLeche**, **masPeso**, **masTalla** devolverán el **nombre** de la vaca que da más **leche**, tiene más **peso**, o tiene más **talla**, respectivamente. En caso de empate, devolverá el **nombre** de una cualquiera de las vacas que empaten.

El método **masLechePesoTalla** devolverá el **nombre** de la vaca que de más **leche**. En caso de empate, elegirá (entre las empatadas) la que tenga más **peso**. En caso de nuevo empate, devolverá (de entre las empatadas) la que tenga más **talla**. En caso de empate en los tres atributos, elegirá una cualquiera de las empatadas.

El método **masConTopes** devolverá el nombre de la vaca que gane según los siguientes criterios:

- Gana la vaca que produzca más **leche**, hasta un máximo de **topeLeche**. Es decir, dos vacas que produzcan **topeLeche** litros o más se consideran empatadas, aunque no produzcan la misma cantidad. Otra forma de decir lo mismo: a las vacas que produzcan más **leche** que **topeLeche**, se les reduce la producción de leche a **topeLeche**, y luego gana la vaca que produzca más leche.
- Si empatan según el criterio anterior, gana la vaca (de las empatadas) que tenga más **peso**, hasta un máximo de **topePeso**.
- Si empatan según los dos criterios anteriores, gana la vaca (de las empatadas) que tenga más **talla**, hasta un máximo de **topeTalla**.
- Si empatan según los tres criterios anteriores, gana la vaca (de las empatadas) que ganaría según el criterio de **masLechePesoTalla**. O sea, se repite el proceso de compara **leche**, **peso** y **talla** por ese orden, sin tener en cuenta los topes.

Puntuación:

- La clase **Vaca**, con todo lo que se pide, vale 2 puntos.
- La clase **Ganaderia**, con los métodos **masLeche**, **masPeso** y **masTalla**, vale 3 puntos.
- El método **masLechePesoTalla** vale 2 puntos.
- El método **masConTopes** vale 3 puntos.